CROS
De l'énergie à transmettre
AIR EAU ÉNERGIE

MFR
CULTIVONS LES RÉUSSITES
MFR ST EGRÈVE
Formations par alternance

28/01/2026

CAHIER DES CHARGES

Mise en place d'un VPN Nomade

Laureen RUELLE
MFR DE SAINT EGREVE

SOMMAIRE

1. Cahier des charges – Expression des besoins 2
1.1. Descriptif de l'existant 2
1.2. Besoin 2
1.3. Contraintes 2
1.3.1. Temps 2
1.3.2. Budget 2
1.3.3. Juridique 2
1.3.4. Organisation 2
2. Analyse 3
2.1. Descriptifs des solutions 3
2.2. Comparaison des solutions 3
2.3. Choix d'une solution – Argumentation 3
2.4. Etude de l'impact sur le SI existant 3
2.4.1. Sécurité 3
2.4.2. Performance 3
2.4.3. Juridique 3
2.4.4. Ergonomie 4
2.5. Prévision des tests de validation, à quel moment seront effectués les tests. 4
2.6. Déploiement 4
2.6.1. Procédure 4
2.6.2. Pilotes 4
2.6.3. Horaires 4
3. Mise en place 5
3.1. Architecture 5
3.2. (Schéma, tableau d'adressage, tables de routage, ...) 5
3.3. Méthodologie 5
3.4. Configuration 5
4. Bilan 6
Annexe – Procédure de la mise en place d'un VPN Nomade 7

Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

1. Cahier des charges – Expression des besoins

1.1. Descriptif de l'existant

Seul un firewall est déjà mis en place.

1.2. Besoin

L'entreprise souhaite permettre un accès distant sécurisé à son système d'information afin de permettre le télétravail et donner accès aux ressources internes (serveur de fichiers, applications, intranet). La solution devra être fiable, sécurisée et simple d'utilisation pour les utilisateurs.

1.3. Contraintes

1.3.1. Temps

La mise en place doit être réalisée dans un délai court (cadre pédagogique / TP), avec un minimum d'interruption de service.

1.3.2. Budget

Aucun budget supplémentaire n'est alloué. La solution devra utiliser des outils et services déjà disponibles ou gratuits.

1.3.3. Juridique

L'accès distant devra respecter les règles de sécurité et de confidentialité des données (authentification, traçabilité, contrôle des accès).

1.3.4. Organisation

La solution devra être simple à administrer et facilement maintenable par un administrateur système.

Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

2. Analyse

2.1. Descriptifs des solutions

Plusieurs solutions d'accès distant peuvent être envisagées dans l'infrastructure existante :

- Accès RDP exposé sur Internet (non sécurisé)
- VPN logiciel tiers
- VPN intégré au pare-feu ou au serveur (OpenVPN, IPsec, L2TP)

La technologie VPN permet de créer un tunnel chiffré entre l'utilisateur distant et le réseau interne.

2.2. Comparaison des solutions

Solution	Avantages	Inconvénients
RDP exposé	Simple	Risque de sécurité élevé
VPN logiciel tiers	Sécurisé	Configuration plus complexe
VPN intégré	Sécurisé, standard	Dépend du matériel /OS

2.3. Choix d'une solution – Argumentation

La solution VPN intégrée au pare-feu est retenue car elle offre :

- Un haut niveau de sécurité (chiffrement des échanges)
- Une intégration avec l'Active Directory
- Un accès transparent aux ressources internes
- Une gestion centralisée des accès

2.4. Etude de l'impact sur le SI existant

2.4.1. Sécurité

Le VPN chiffre les communications et limite l'accès aux utilisateurs authentifiés. Les règles de pare-feu permettent de contrôler les flux.

2.4.2. Performance

Un léger impact sur les performances réseau peut être constaté dû au chiffrement, mais reste acceptable pour un usage standard.

2.4.3. Juridique

Les connexions sont tracées et authentifiées, garantissant une conformité avec les règles internes de sécurité.

Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

2.4.4. Ergonomie

Les utilisateurs se connectent via un client VPN simple, avec un accès identique à celui du réseau interne.

2.5. Prévision des tests de validation, à quel moment seront effectués les tests.

Les tests seront réalisés après le déploiement du VPN :

- Test de connexion VPN

2.6. Déploiement

2.6.1. Procédure

Les procédures d'installation et de configuration du VPN sont jointes en annexe.

2.6.2. Pilotes

Un déploiement pilote est effectué sur un groupe restreint d'utilisateurs avant généralisation.

2.6.3. Horaires

Le déploiement est réalisé en dehors des heures de production afin de limiter l'impact.

Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

3. Mise en place

3.1. Architecture

- 1 pare-feu intégrant une fonctionnalité VPN (exposé à Internet)
- Clients VPN sur les postes utilisateurs

3.2. (Schéma, tableau d'adressage, tables de routage, ...)

3.3. Méthodologie

La mise en place se déroule en plusieurs étapes :

- Installation du service VPN
- Configuration des paramètres de sécurité
- Création des règles de pare-feu
- Configuration des clients VPN

3.4. Configuration

- Définition du protocole VPN intégré au pare-feu (IPsec ou SSL VPN)
- Configuration de l'authentification
- Attribution des plages IP VPN
- Mise en place des règles de sécurité

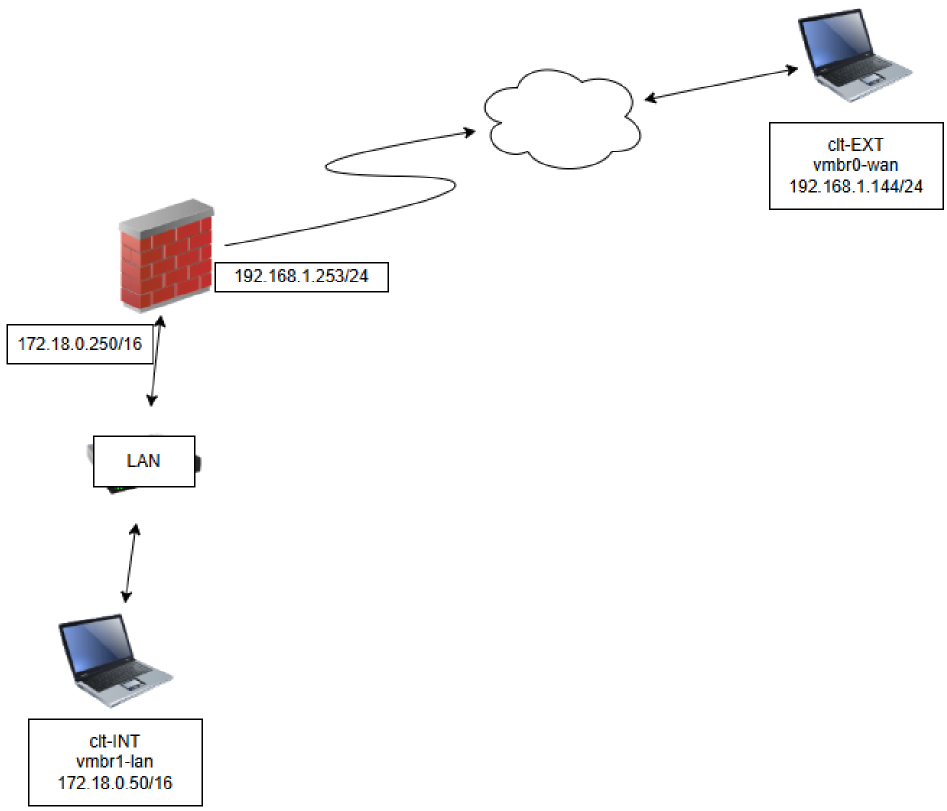
Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

4. Bilan

La mise en place du VPN permet aux utilisateurs d'accéder de manière sécurisée au réseau interne depuis l'extérieur. Cette solution améliore la flexibilité, la sécurité et la continuité d'activité de l'entreprise.

Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

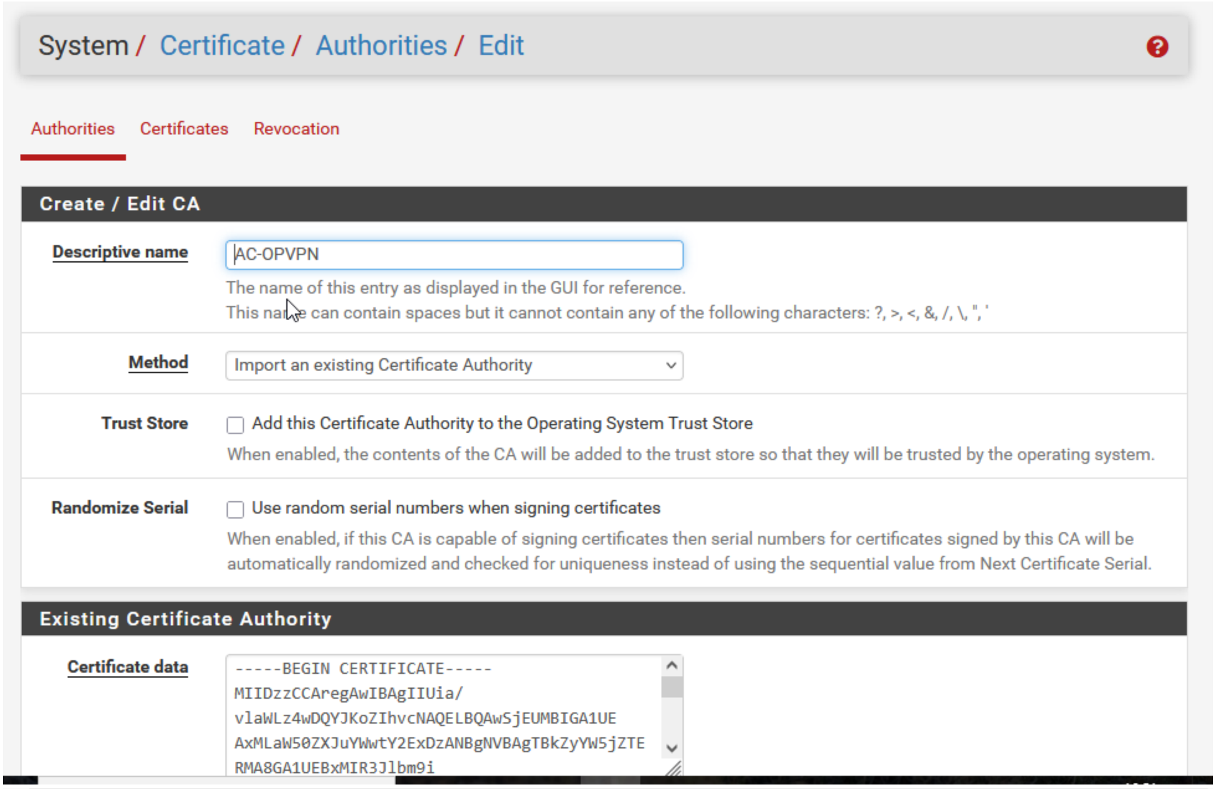
Annexe – Procédure de la mise en place d'un VPN Nomade

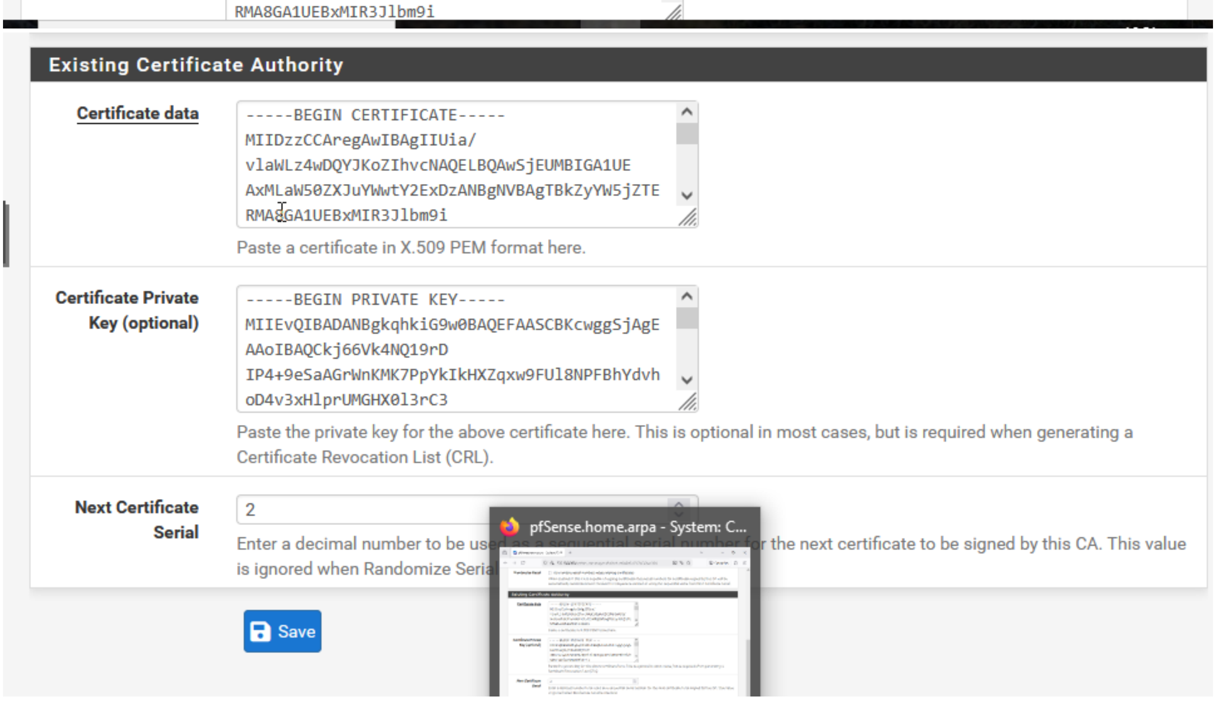


Etape 1 : Création de l'autorité de certification

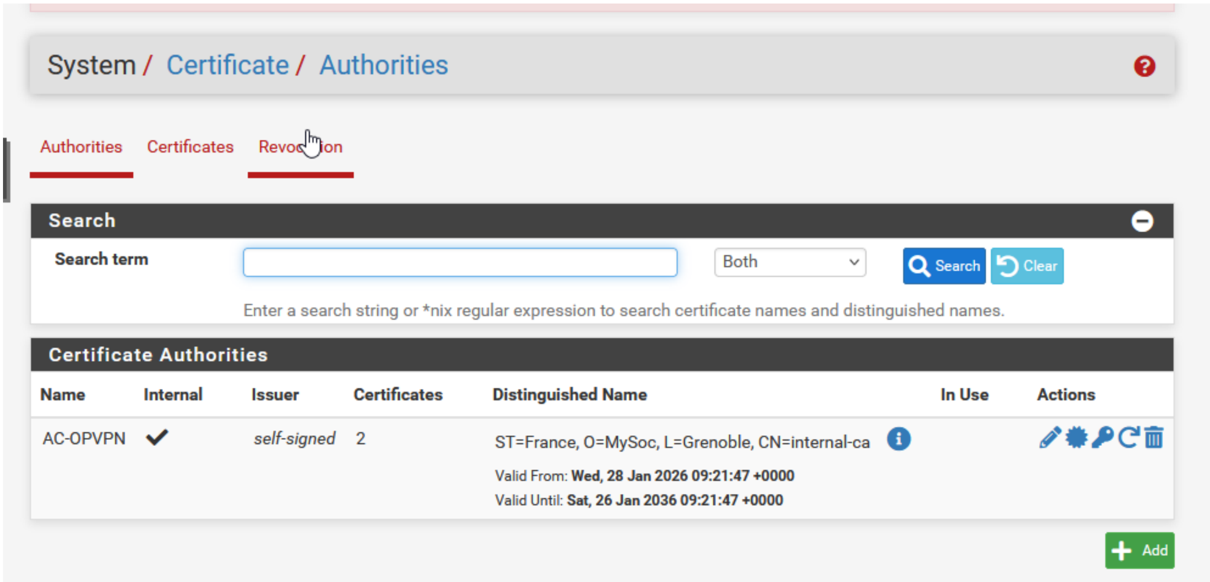
- Création de l'autorité de certification
  - PfSense, accéder au menu : System > Cert. Manager
  - Dans l'onglet "CAs", cliquez sur le bouton "Add".
  - Donnez un nom à l'autorité de certification, "CA-VPN"

Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

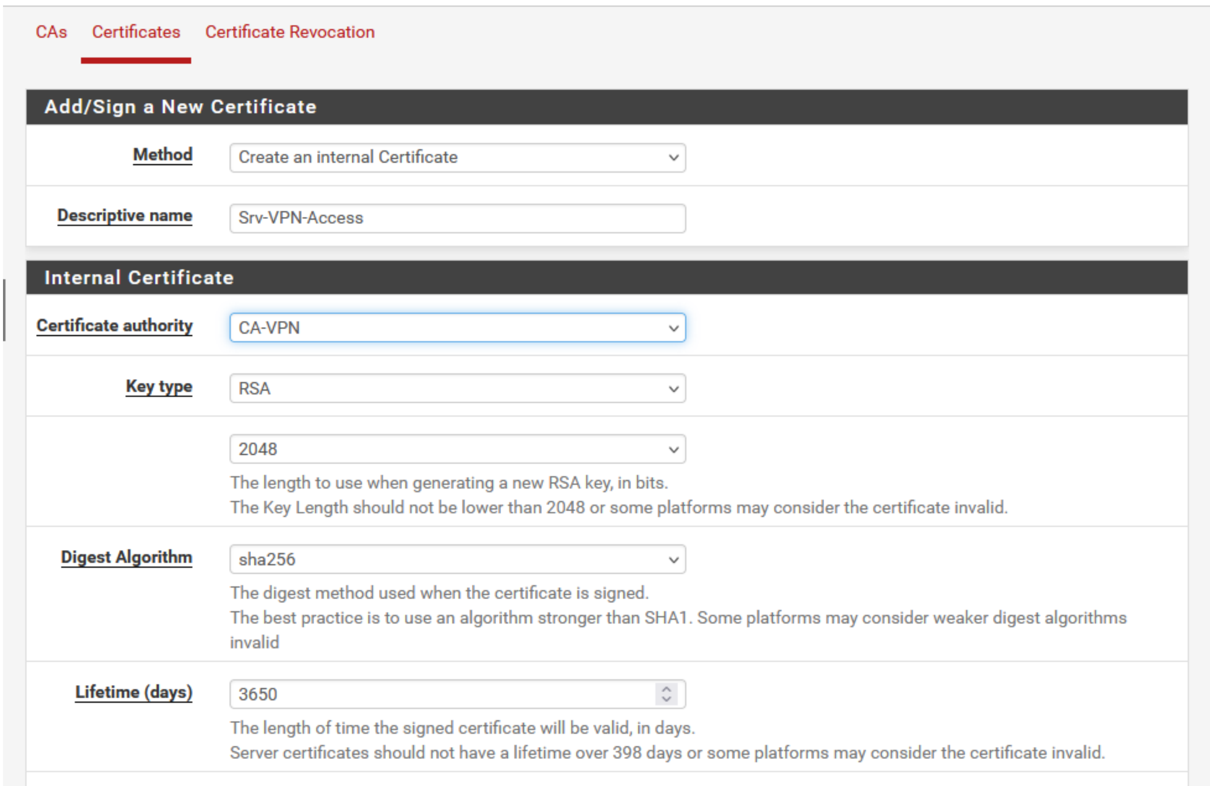




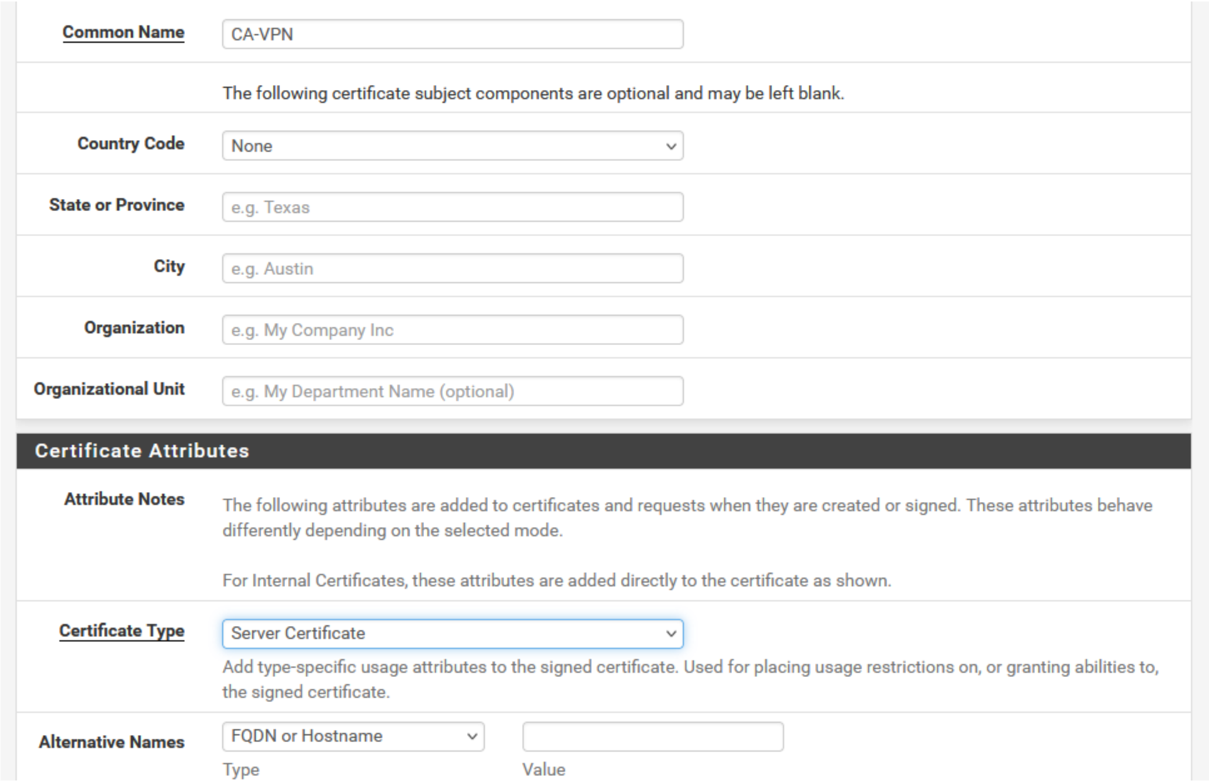
Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

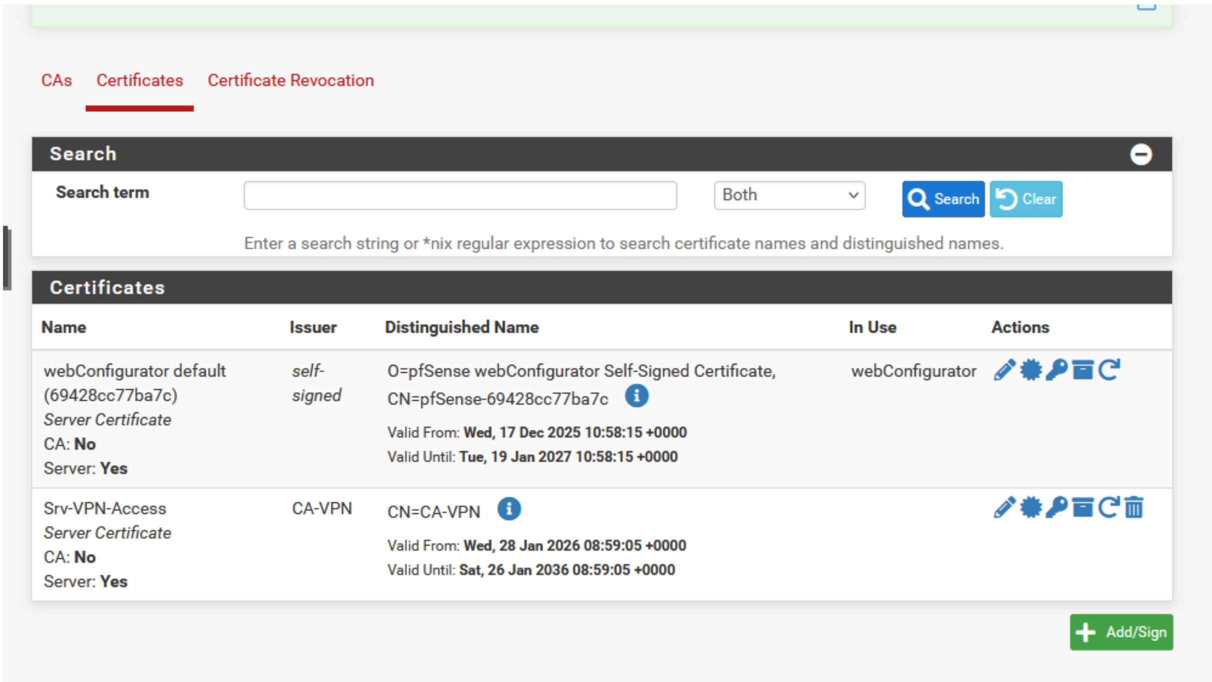


Etape 2 : Création du certificat server



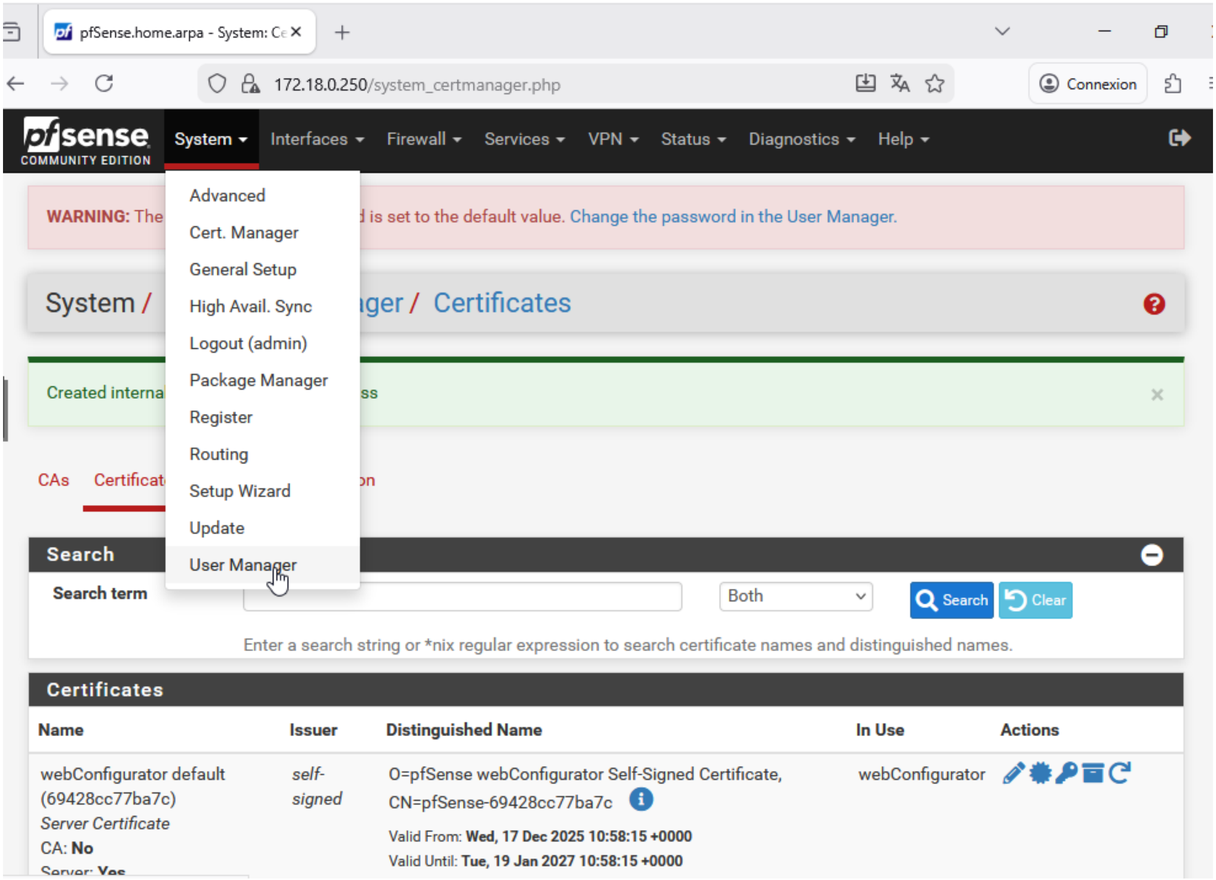
Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés



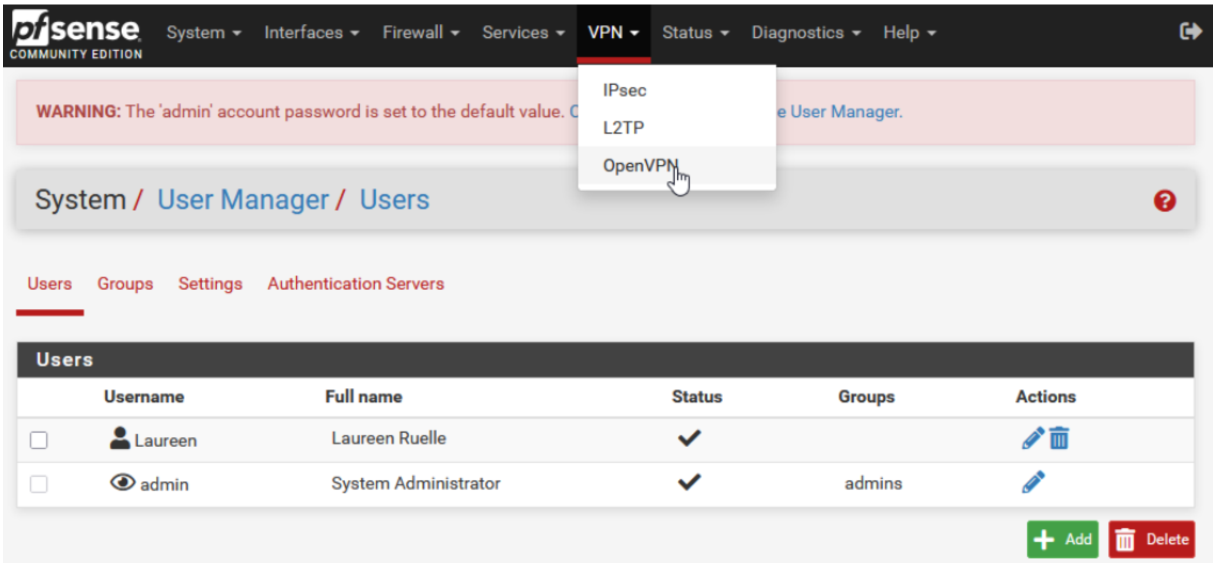


Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

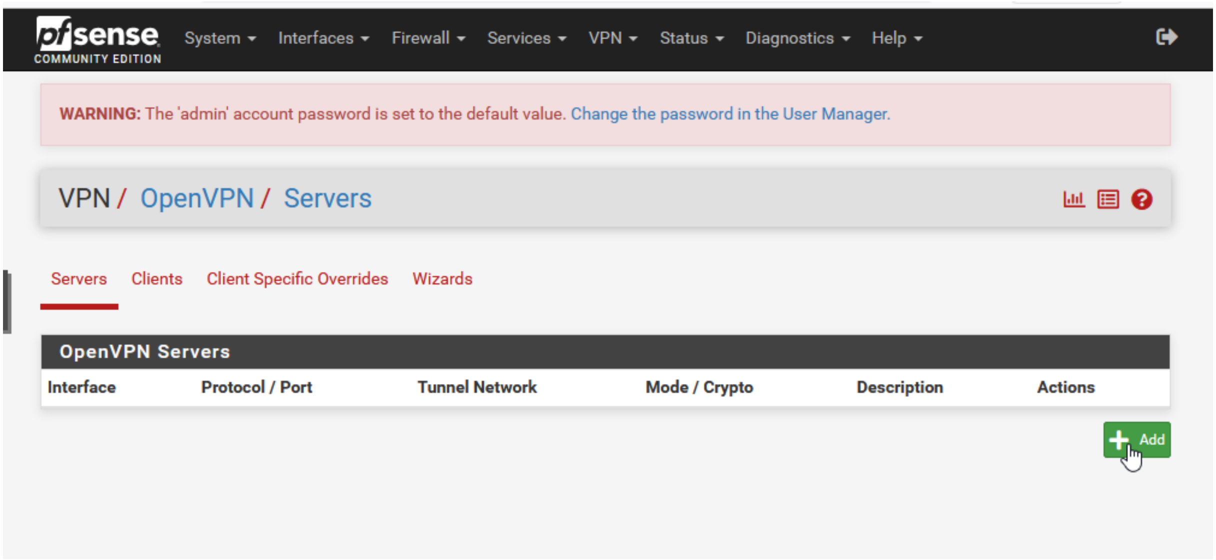
Etape 3 : Création des utilisateurs locaux

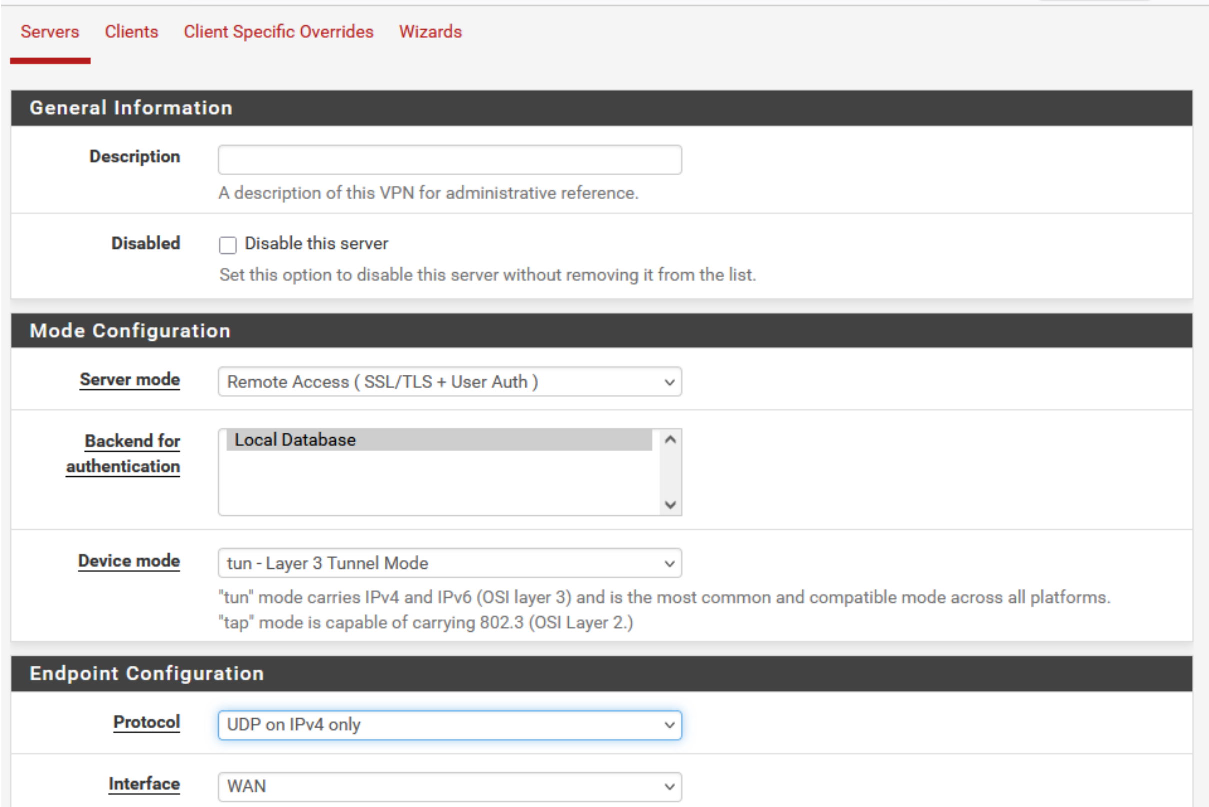


Etape 4 : Configuration le serveur OpenVPN

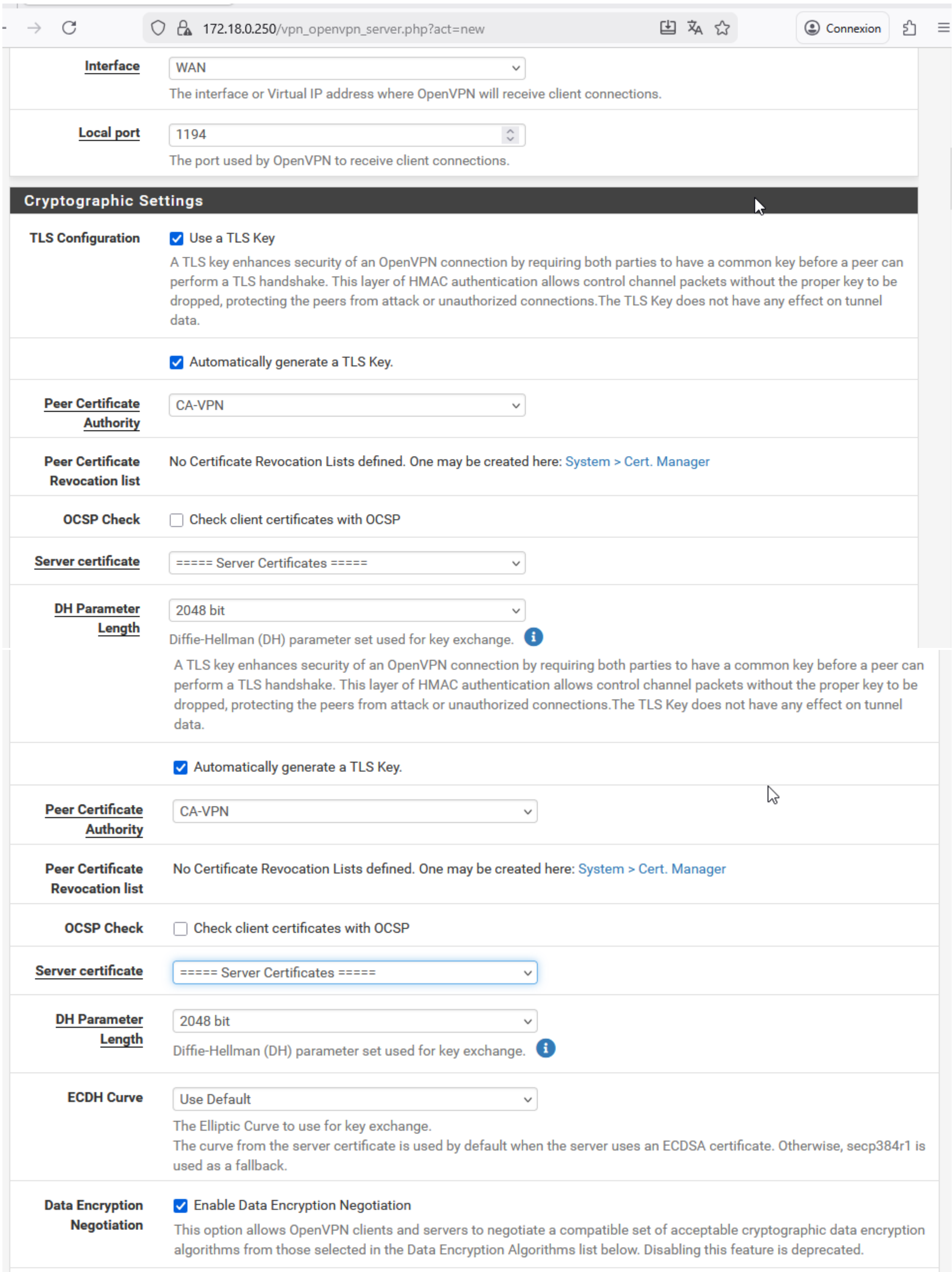


Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

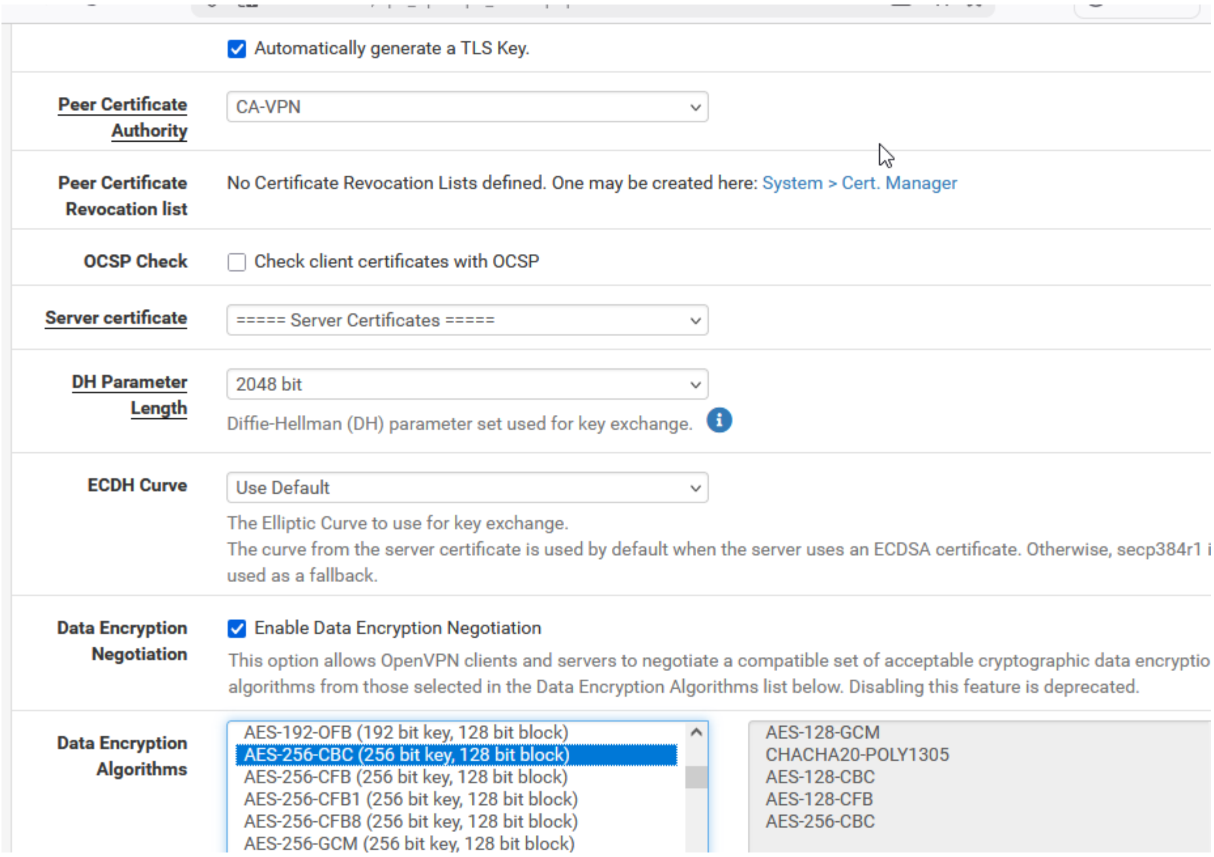




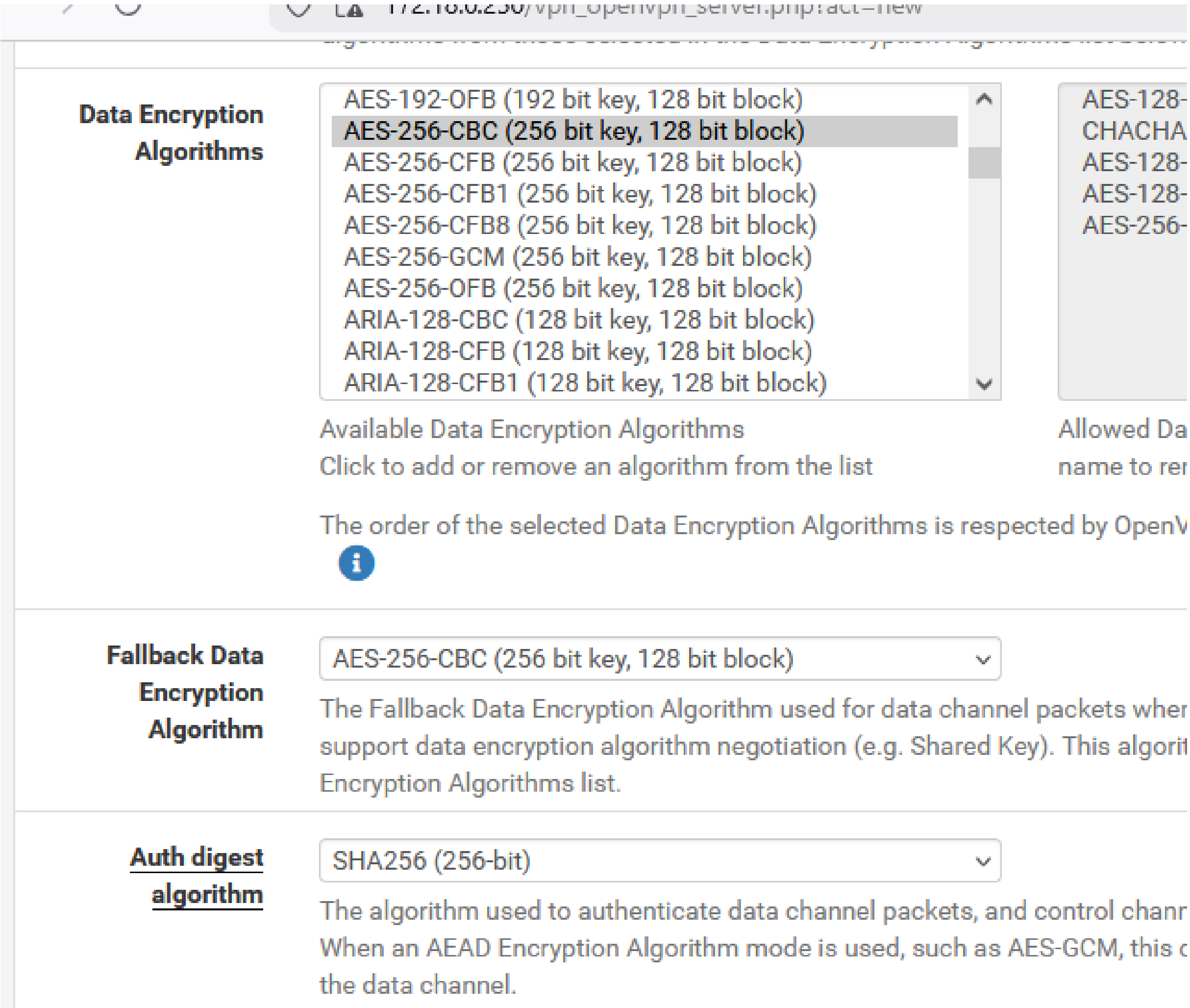
Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

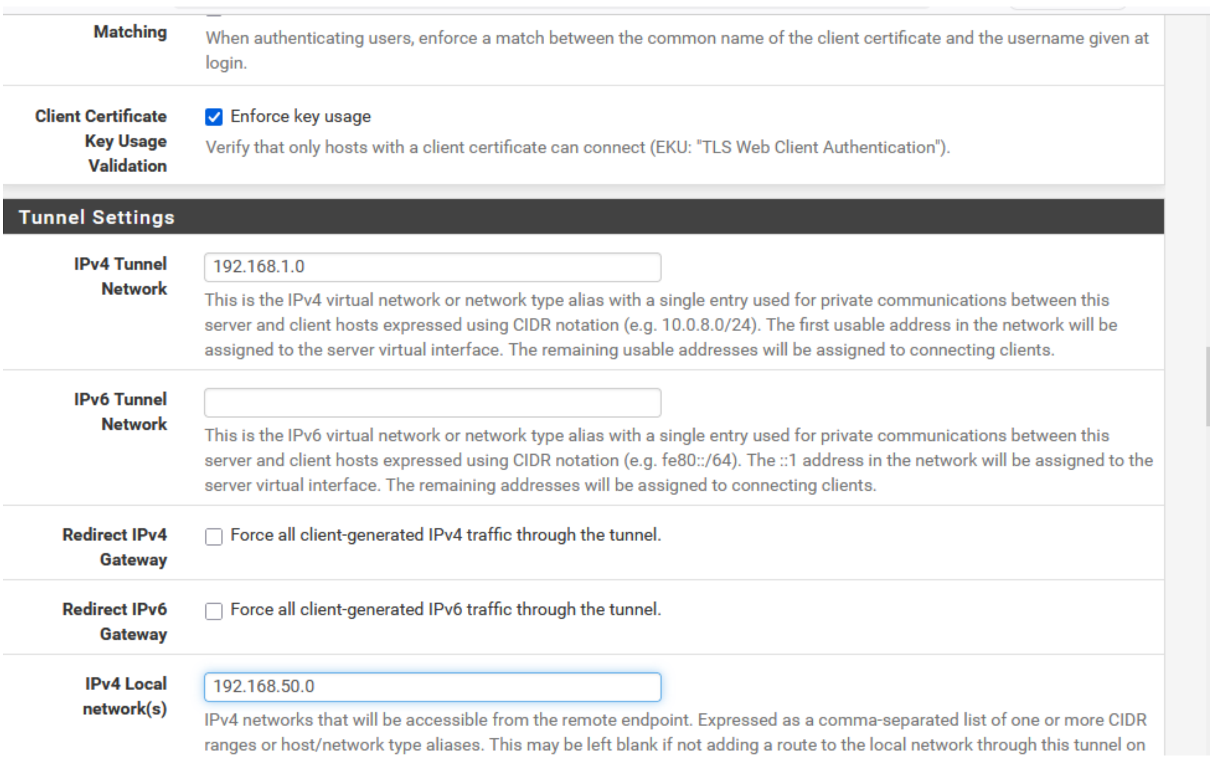


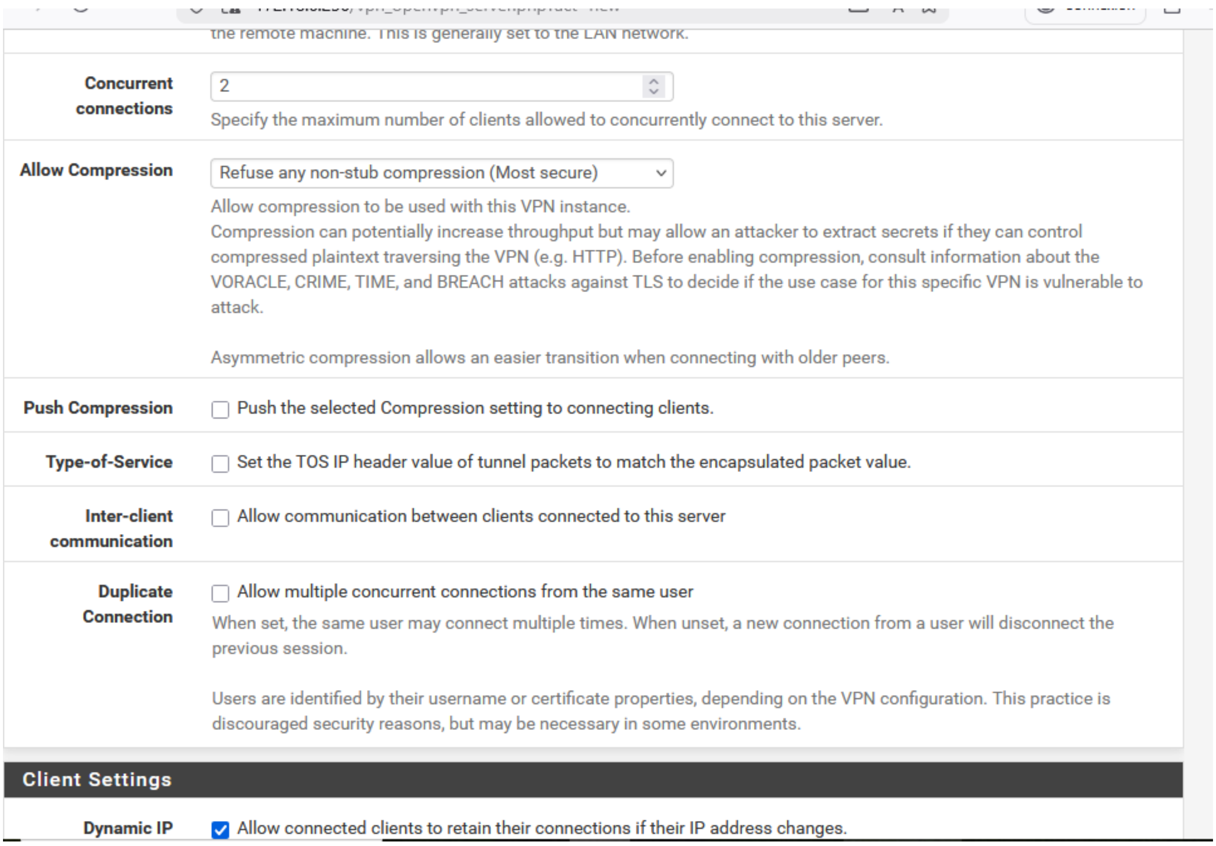
Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

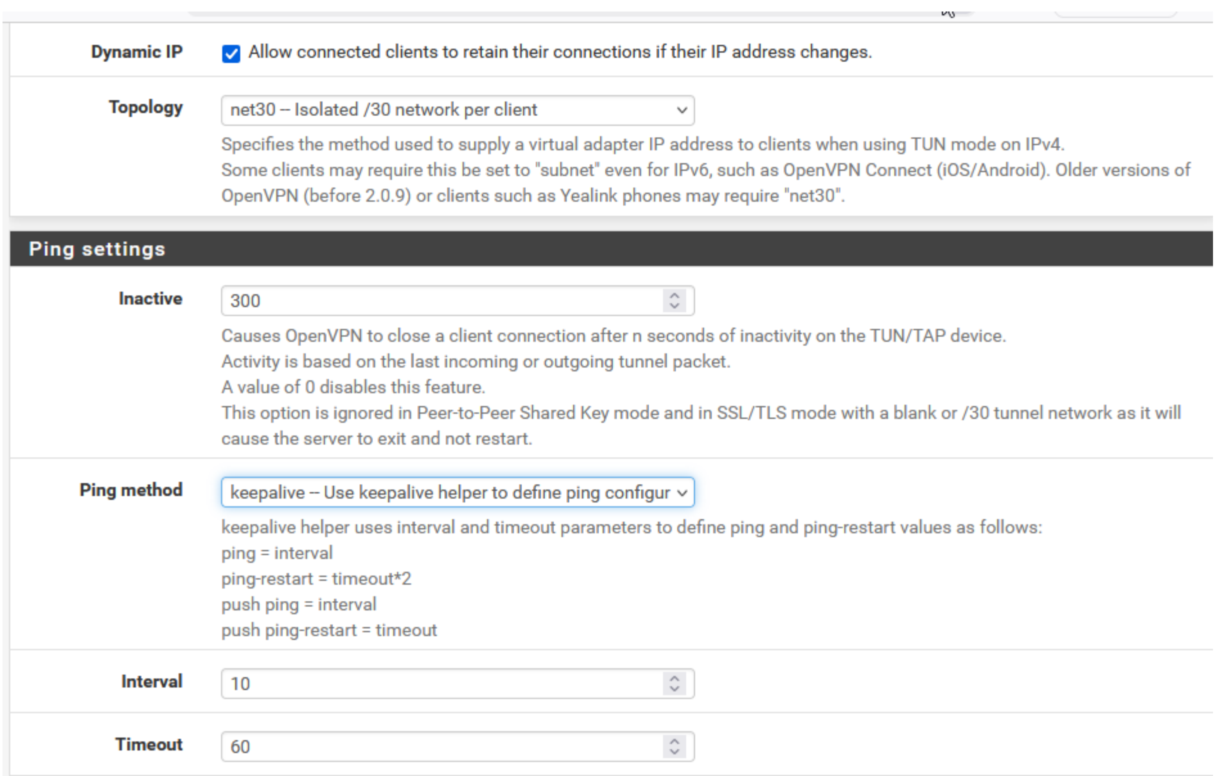


Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

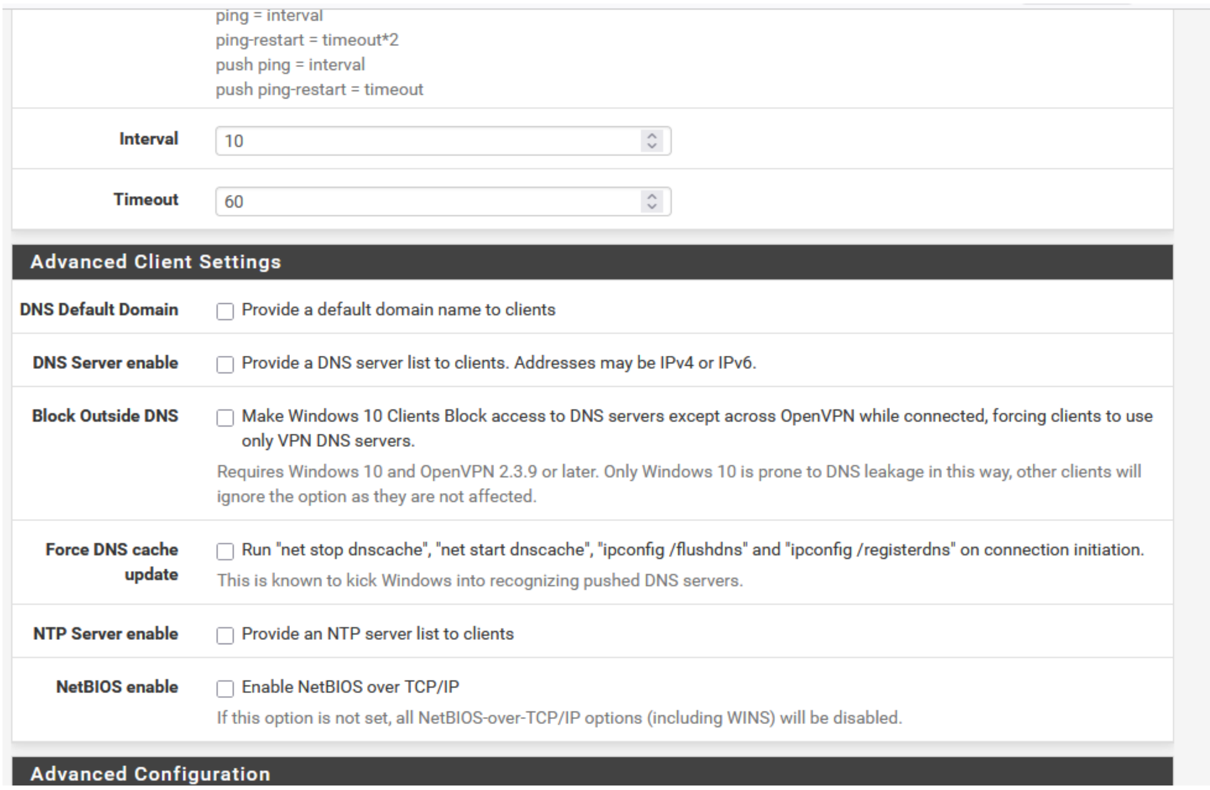

172.16.0.250/vpn_openvpn_server.php?act=new
Data Encryption Algorithms
AES-192-OFB (192 bit key, 128 bit block)
AES-256-CBC (256 bit key, 128 bit block)
AES-256-CFB (256 bit key, 128 bit block)
AES-256-CFB1 (256 bit key, 128 bit block)
AES-256-CFB8 (256 bit key, 128 bit block)
AES-256-GCM (256 bit key, 128 bit block)
AES-256-OFB (256 bit key, 128 bit block)
ARIA-128-CBC (128 bit key, 128 bit block)
ARIA-128-CFB (128 bit key, 128 bit block)
ARIA-128-CFB1 (128 bit key, 128 bit block)
AES-128-
CHACHA
AES-128-
AES-128-
AES-256-
Available Data Encryption Algorithms
Click to add or remove an algorithm from the list
Allowed Da
name to rer
The order of the selected Data Encryption Algorithms is respected by OpenV
Fallback Data Encryption Algorithm
AES-256-CBC (256 bit key, 128 bit block)
The Fallback Data Encryption Algorithm used for data channel packets wher
support data encryption algorithm negotiation (e.g. Shared Key). This algorit
Encryption Algorithms list.
Auth digest algorithm
SHA256 (256-bit)
The algorithm used to authenticate data channel packets, and control chanr
When an AEAD Encryption Algorithm mode is used, such as AES-GCM, this c
the data channel.

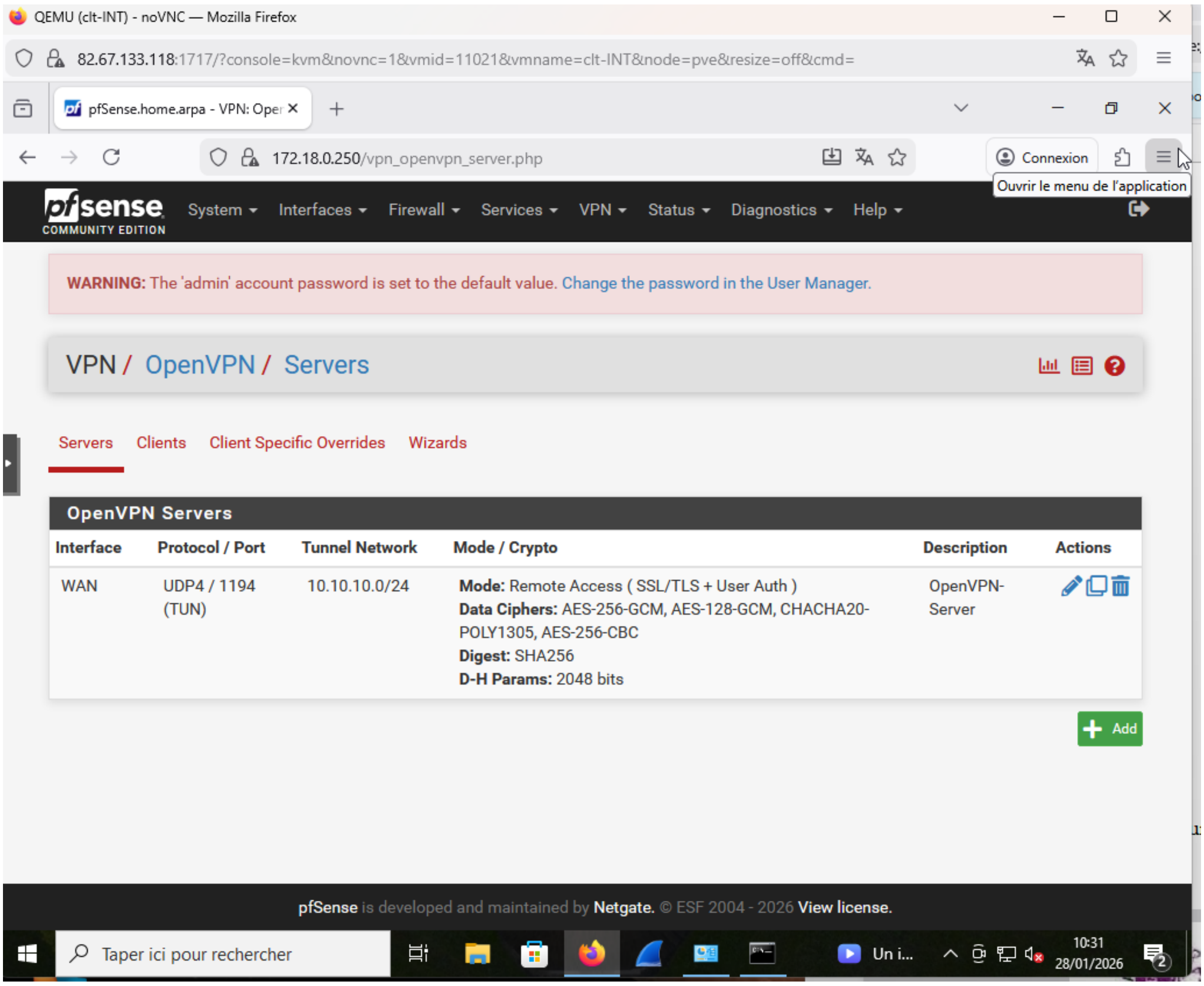

Matching
When authenticating users, enforce a match between the common name of the client certificate and the username given at login.
Client Certificate Key Usage Validation
Enforce key usage
Verify that only hosts with a client certificate can connect (EKU: "TLS Web Client Authentication").
Tunnel Settings
IPv4 Tunnel Network
192.168.1.0
This is the IPv4 virtual network or network type alias with a single entry used for private communications between this server and client hosts expressed using CIDR notation (e.g. 10.0.8.0/24). The first usable address in the network will be assigned to the server virtual interface. The remaining usable addresses will be assigned to connecting clients.
IPv6 Tunnel Network
This is the IPv6 virtual network or network type alias with a single entry used for private communications between this server and client hosts expressed using CIDR notation (e.g. fe80::/64). The ::1 address in the network will be assigned to the server virtual interface. The remaining addresses will be assigned to connecting clients.
Redirect IPv4 Gateway
Force all client-generated IPv4 traffic through the tunnel.
Redirect IPv6 Gateway
Force all client-generated IPv6 traffic through the tunnel.
IPv4 Local network(s)
192.168.50.0
IPv4 networks that will be accessible from the remote endpoint. Expressed as a comma-separated list of one or more CIDR ranges or host/network type aliases. This may be left blank if not adding a route to the local network through this tunnel on





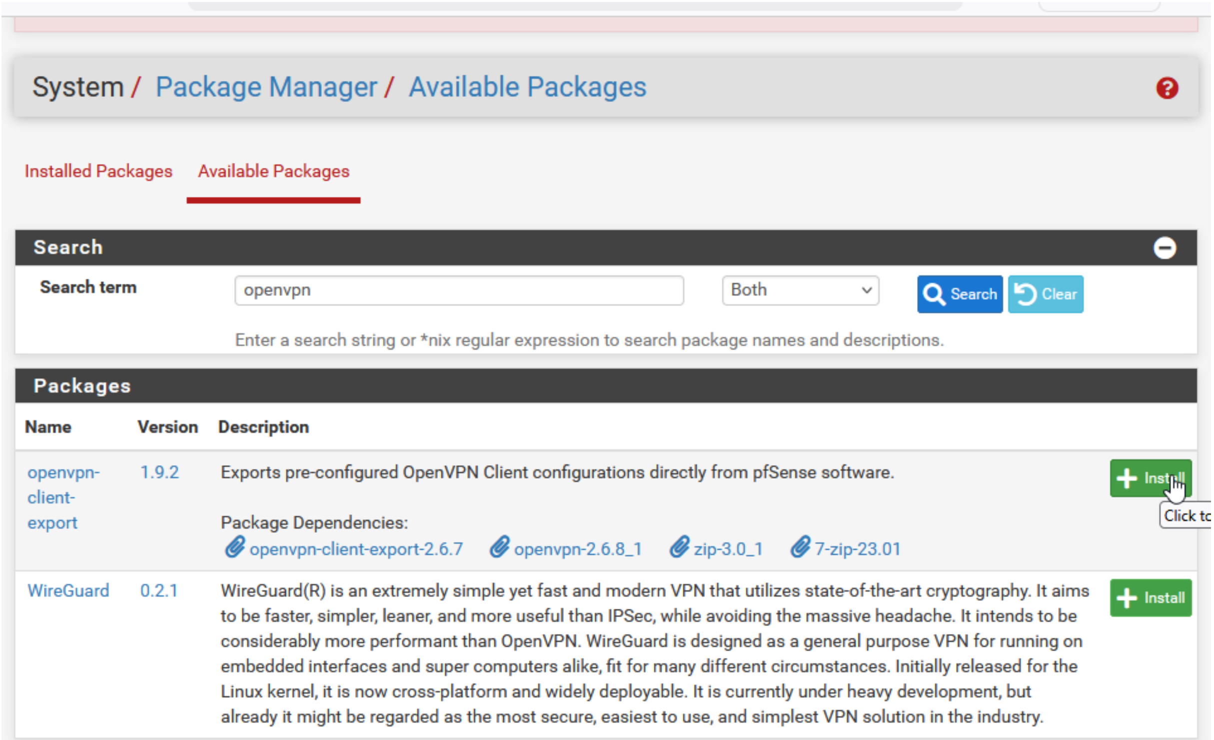
Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

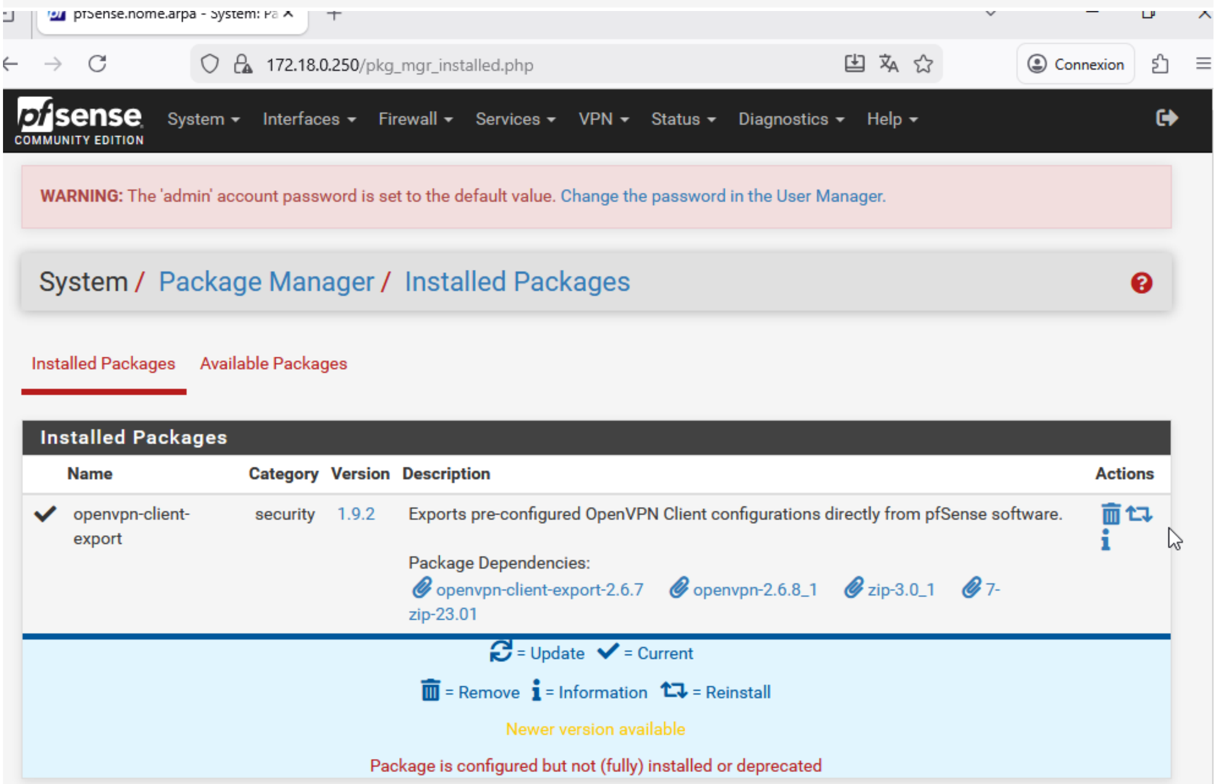




Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

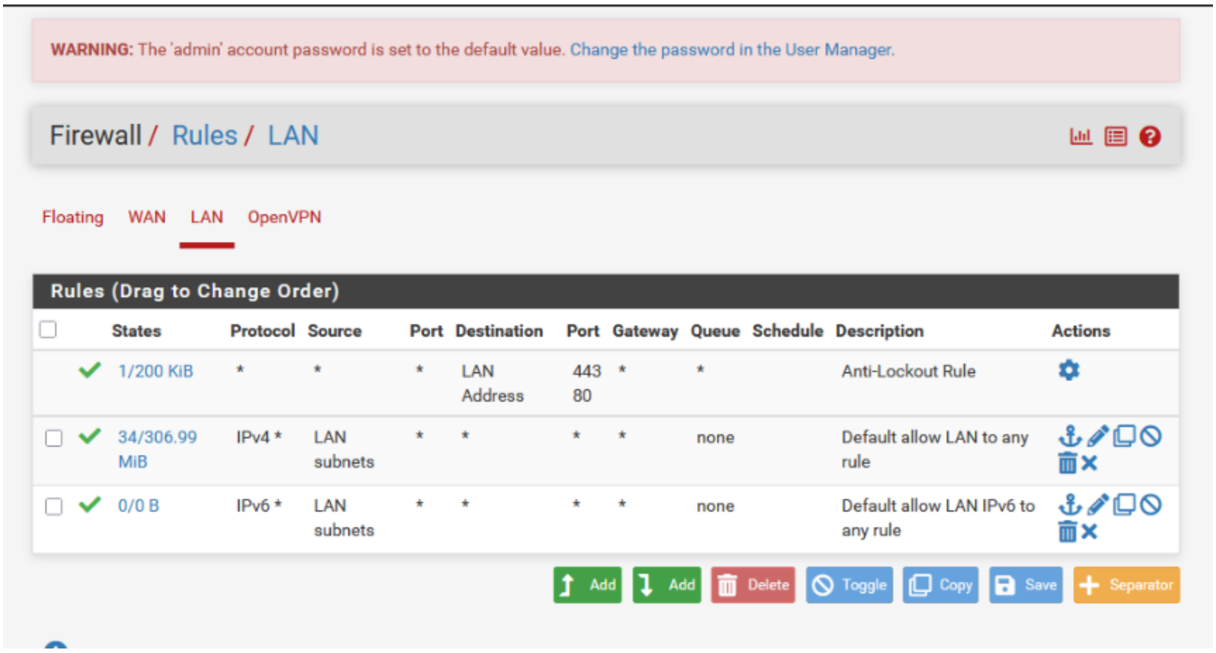
Etape 5 : Exportation de la configuration OpenVPN

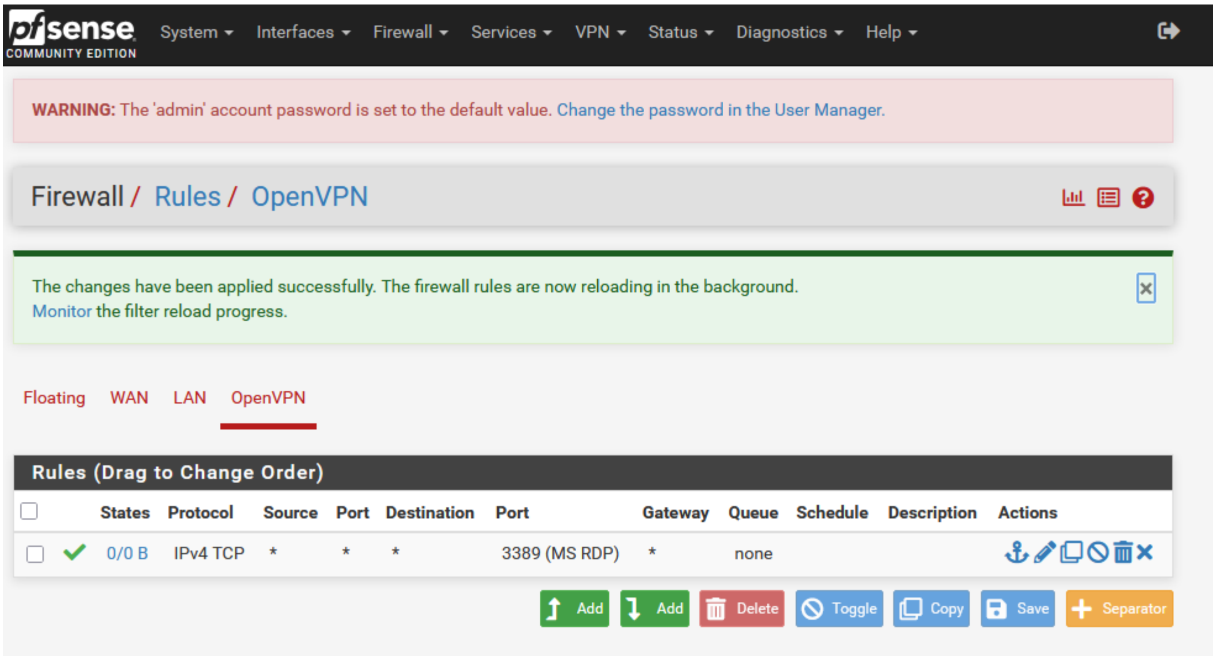




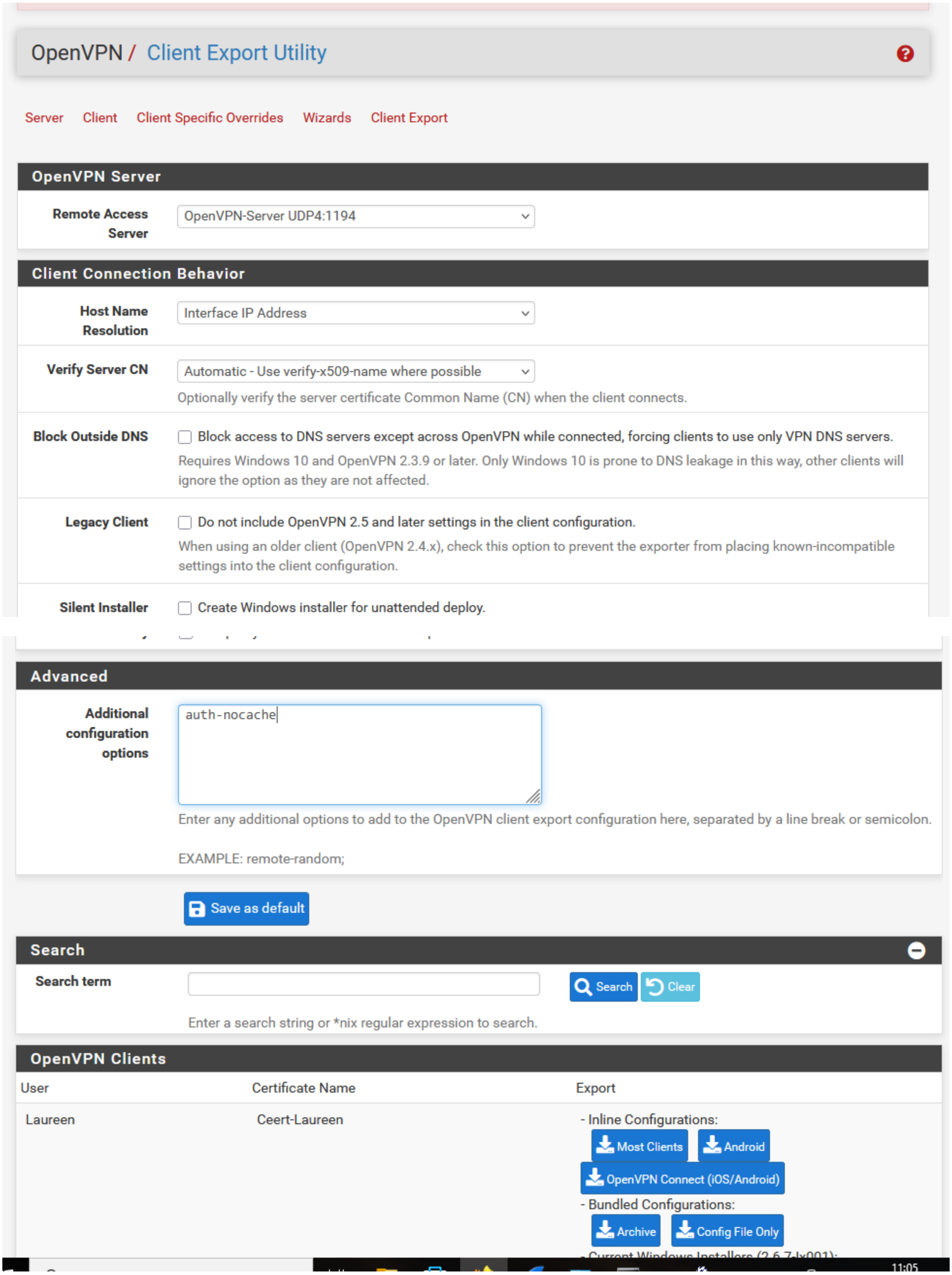
Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

Etape 6 : Création des règles de firewall pour OpenVPN

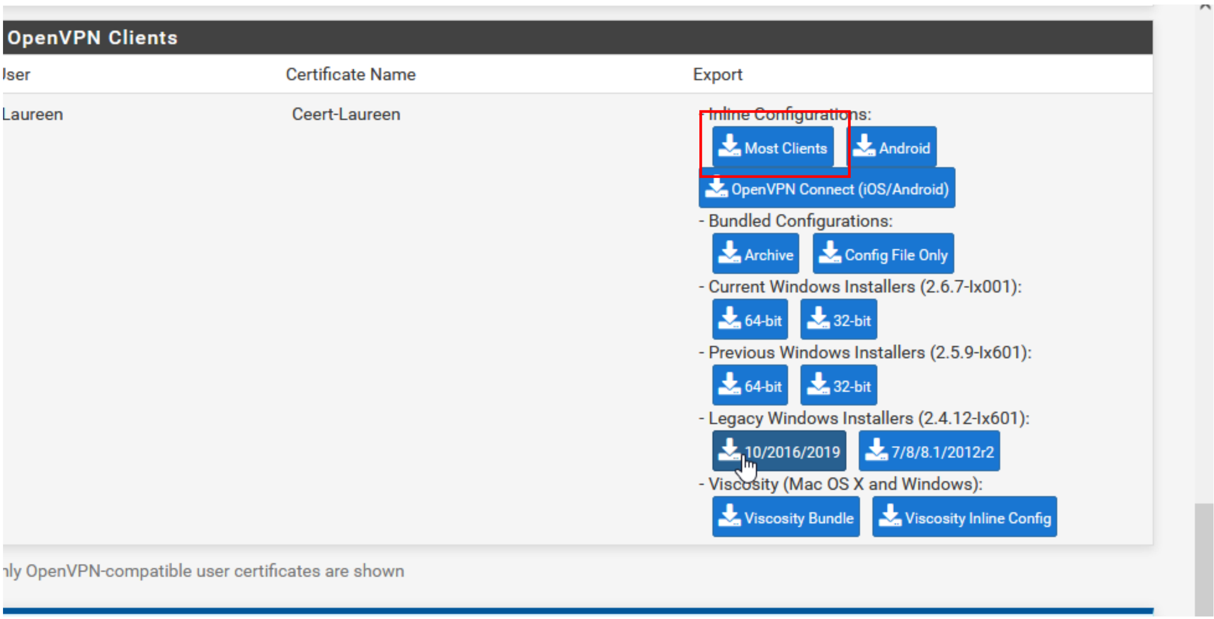




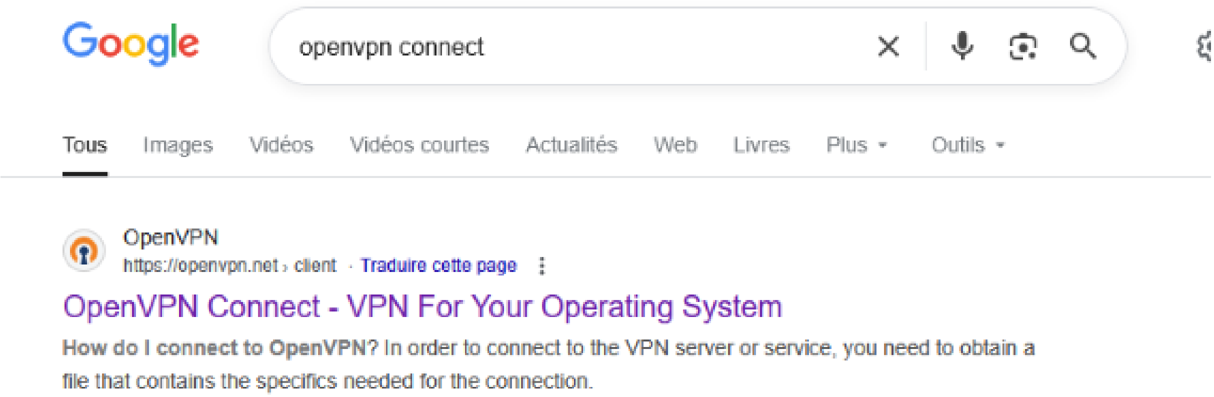
Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés



Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

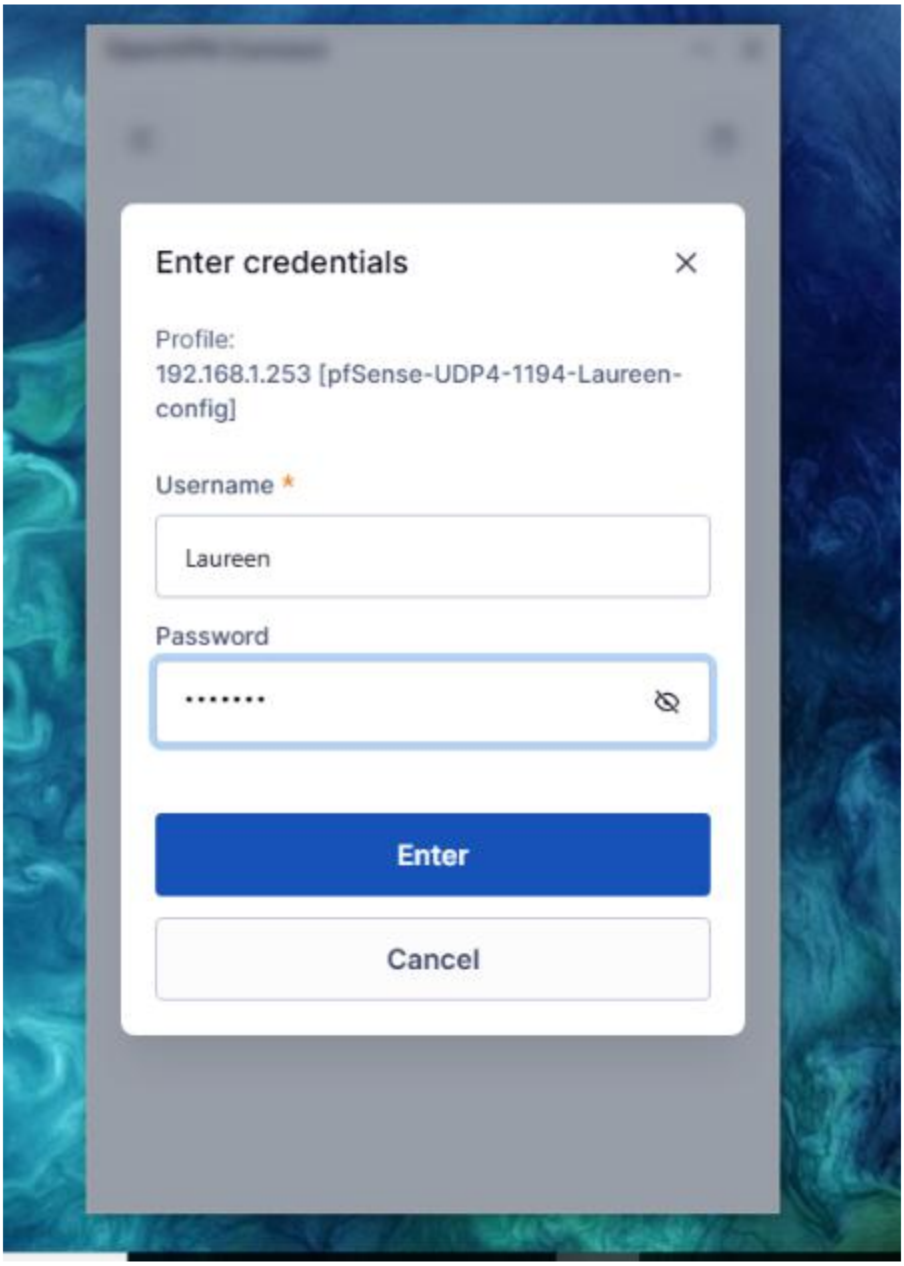


Etape 7 : Tester l'accès distant depuis un poste client

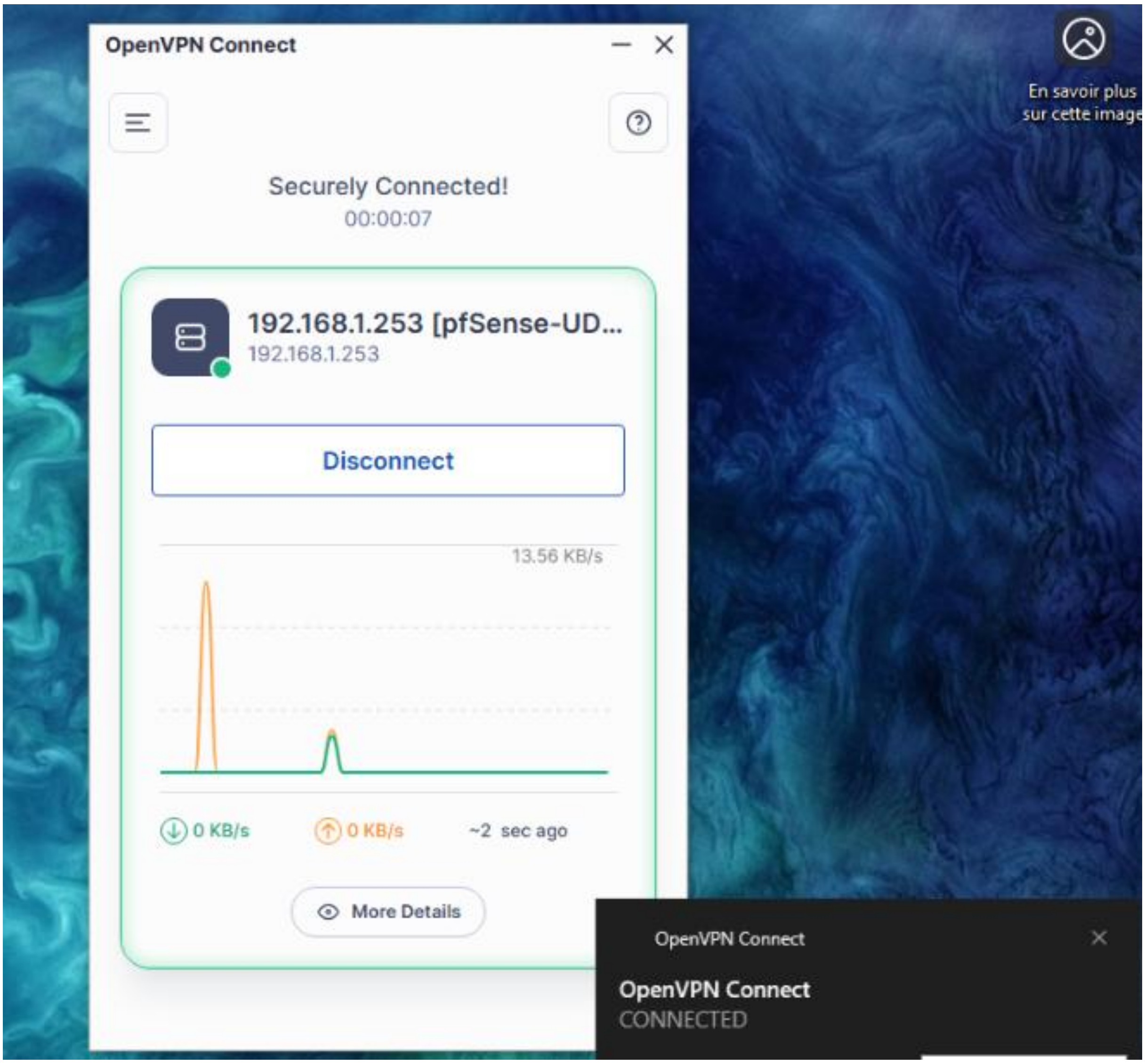


Nous nous connectons au VPN avec les identifiants

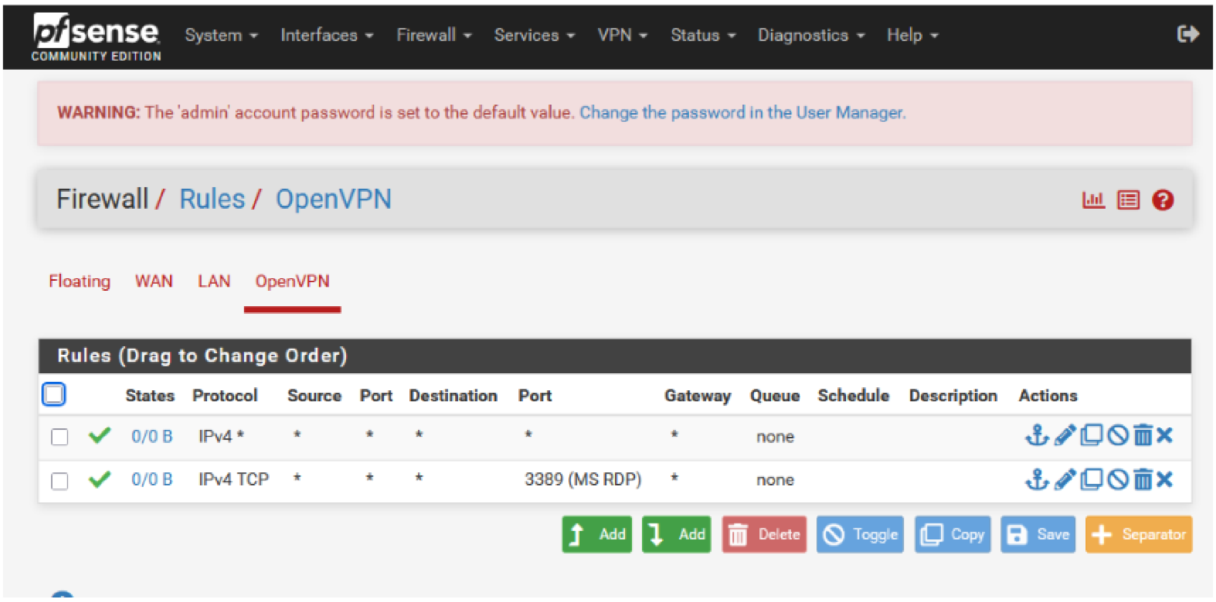
Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés



Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

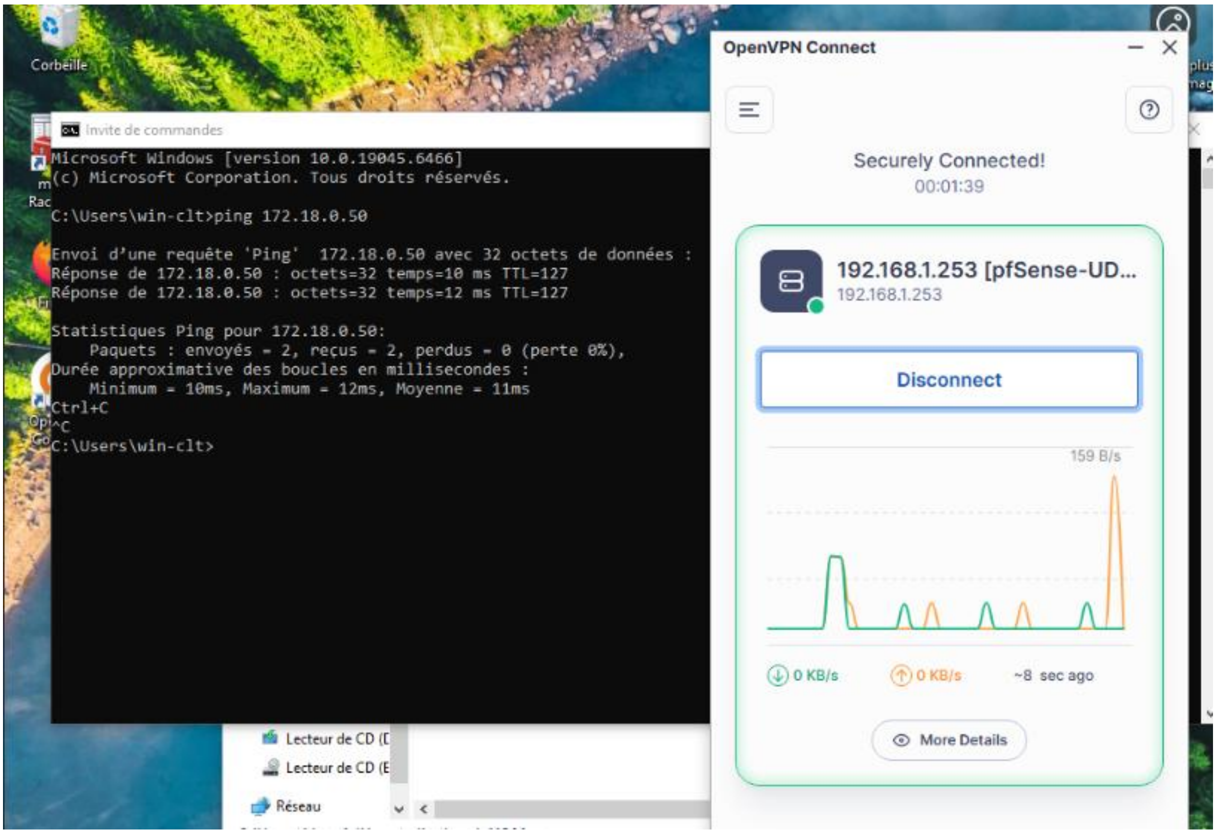


Etrape 8 : Nous ajoutons une règle qui autorise le ping



Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés

– Client extérieur ping avec le client interne



Laureen RUELLE BTS SIO option SISR – Tous droits réservés